

基于 CRITIC-TOPSIS、CORAL 迁移学习与 稳健风险控制的 中小微企业信贷决策问题研究

摘要

针对银行在中小微企业财务信息不充分、信用风险难以准确量化以及突发事件冲击下信贷方案稳定性不足的问题,本文以企业进销项发票、信誉评级、历史违约记录和贷款利率-客户流失率数据为基础,研究有信贷记录企业的信用风险评价与授信决策、无信贷记录企业的风险迁移预测,以及突发事件条件下信贷策略的动态调整问题。首先,对原始发票数据进行清洗、汇总、缩尾和标准化处理,从交易规模、盈利能力、经营稳定性、上下游集中度及异常发票特征等维度构建企业信用特征体系;采用 CRITIC 法客观确定指标权重,通过 TOPSIS 计算企业经营安全度,并与代价敏感 Logistic 回归输出的违约风险进行加权融合,形成综合信用风险。进一步综合贷款收益、违约损失和利率引起的客户流失概率,建立带贷款总额、单户额度及信誉等级限制的离散信贷优化模型。其次,针对无信贷记录企业缺少违约标签的问题,引入 CORAL 领域自适应方法,对齐有标签源域与无标签目标域的协方差结构,在迁移违约识别规律的同时加入 Bootstrap 预测不确定性修正,并据此制定一亿元年度信贷方案。最后,构建行业冲击、经营暴露度和风险传播相结合的 Monte Carlo 情景模型,以均值风险与 95% 分位风险的加权重完成稳健配置,并以 95% 条件风险价值检验尾部风险改善程度。

结果表明,第一问模型重复五折交叉验证的平均 AUC 为 0.8030,KS 统计量为 0.5538,违约企业召回率为 77.59%;在 5000 万元基准预算下,共向 99 家企业授信,预期净收益为 34.10 万元。第二问经 CORAL 处理后,源域与目标域协方差差异由 3.8674 降至 0.0004,分布差异缩小 99.99%;最终向 239 家企业配置 10000 万元贷款,预期净收益为 163.11 万元。第三问基于 1200 个随机情景完成稳健调整,调整后平均损失为 96.91 万元,95% VaR 和 CVaR 分别为 101.44 万元和 102.96 万元,较原方案的 CVaR 降低 14.35%。收敛检验显示,200 至 1200 个情景下 CVaR 相对偏差不超过 0.36%;加入 10% 输入噪声后,三个模型的风险排序相关系数仍均高于 0.988,平均资金重分配比例低于 3%。研究结果说明,所建模型能够兼顾风险识别、收益优化、跨样本迁移与极端风险控制,可为信息不完全条件下中小微企业的差异化授信和动态风险管理提供量化依据。

关键词: 中小微企业信贷决策; CRITIC-TOPSIS; CORAL 迁移学习; 离散优化; CVaR

1 问题重述

1.1 问题背景

中小微企业是吸纳就业、维持产业链活力和促进技术创新的重要主体，但其通常存在经营规模较小、财务制度不完善、抵押资产不足和抗风险能力偏弱等问题。传统银行授信高度依赖资产负债表、抵押物和长期信用记录，难以覆盖具有真实经营活动但缺少标准化信用信息的企业。企业采购和销售形成的发票包含交易金额、发生时间、交易对象和发票状态，能够从侧面反映经营规模、持续性、上下游结构和交易异常，因而可作为信用评价的替代数据。

银行信贷决策并非简单地选择低风险企业。贷款利率提高可以增加名义利息收入，却会使客户流失概率上升；扩大授信范围有利于完成资金投放，但也可能提高信用损失。因此，需要把信用风险评价、客户流失、贷款利率和额度配置置于同一框架。对于无信贷记录企业，还存在目标样本无违约标签和源、目标样本分布不同的问题。近年研究表明，迁移学习能够缓解小微企业信用评分中的高维小样本和冷启动困难 [1, 4]。此外，突发事件会通过行业需求和贸易信用网络传播风险 [5]，静态授信方案需要进一步接受尾部风险检验。

1.2 问题的重新表述

结合题目数据与约束，本文解决以下三个递进问题：

1. 对 123 家有信贷记录企业提取发票经营特征，建立信用风险评价模型；在单户贷款 10–100 万元、年利率 4%–15%、期限 1 年、D 级企业原则上禁贷等约束下，制定企业级额度和利率策略。题目未给出第一问信贷总额，本文以 5000 万元作为可调整的基准情景。
2. 将第一问的风险识别规律迁移至 302 家无信贷记录企业，显式处理领域偏移和预测不确定性；在信贷总额为 1 亿元的条件，确定评级、授信对象、额度和利率。
3. 在第二问方案上考虑突发事件的行业异质性和供应链传播效应，模拟多种情景并调整信贷结构；保持总额 1 亿元，同时降低平均信用损失和最严重情景中的尾部损失。

三问构成“历史样本学习–无标签样本迁移–突发情景调整”的逻辑链：第一问提供风险评价基础，第二问解决跨样本应用，第三问解决环境变化后的方案稳定性。

2 问题分析

2.1 总体思路

本题是数据驱动的多阶段信用风险决策问题。首先将数百万条发票明细聚合为企业层面的信用特征；然后融合客观综合评价与有监督分类，获得相对违约风险；再将风险、利率、客户流失和损失写入单位贷款效用，形成带业务约束的离散额度优化；最后通过领域对齐和随机情景模拟，分别解决无标签迁移和突发事件冲击。

2.2 问题一分析

问题一的关键矛盾是多维经营信息难以归结为单一信用风险，而风险得分又必须转换为具体的贷款方案。仅使用原信誉评级会忽略发票反映的动态经营状态；仅使用无监督评价则不能学习历史违约规律。为此，先用 CRITIC-TOPSIS 计算经营安全度，再用类别加权 Logistic 学习违约规律，通过交叉验证融合二者。随后把客户流失率和违约损失写入风险调整收益函数，枚举利率并配置额度。

2.3 问题二分析

302 家企业缺少违约标签，且其特征分布与 123 家历史企业可能不同，直接套用第一问模型会产生领域偏移。本文以 123 家企业为源域、302 家企业为目标域，采用 CORAL 对齐协方差结构；再通过 Bootstrap 重复拟合得到风险均值和预测标准差，对不确定性较高的企业实施额外惩罚，最后沿用第一问的评级尺度和优化规则完成 1 亿元配置。

2.4 问题三分析

突发事件具有行业异质性、随机性和传导性。仅按平均冲击调整可能低估小概率重大损失，只按最坏情景决策又可能过度保守。本文依据行业和企业暴露度生成直接冲击，以交易集中度近似一阶供应链传播；通过 Monte Carlo 形成情景违约概率，使用平均风险与 95% 分位风险的加权重配置贷款，再用 CVaR 衡量最严重 5% 情景中的平均损失。

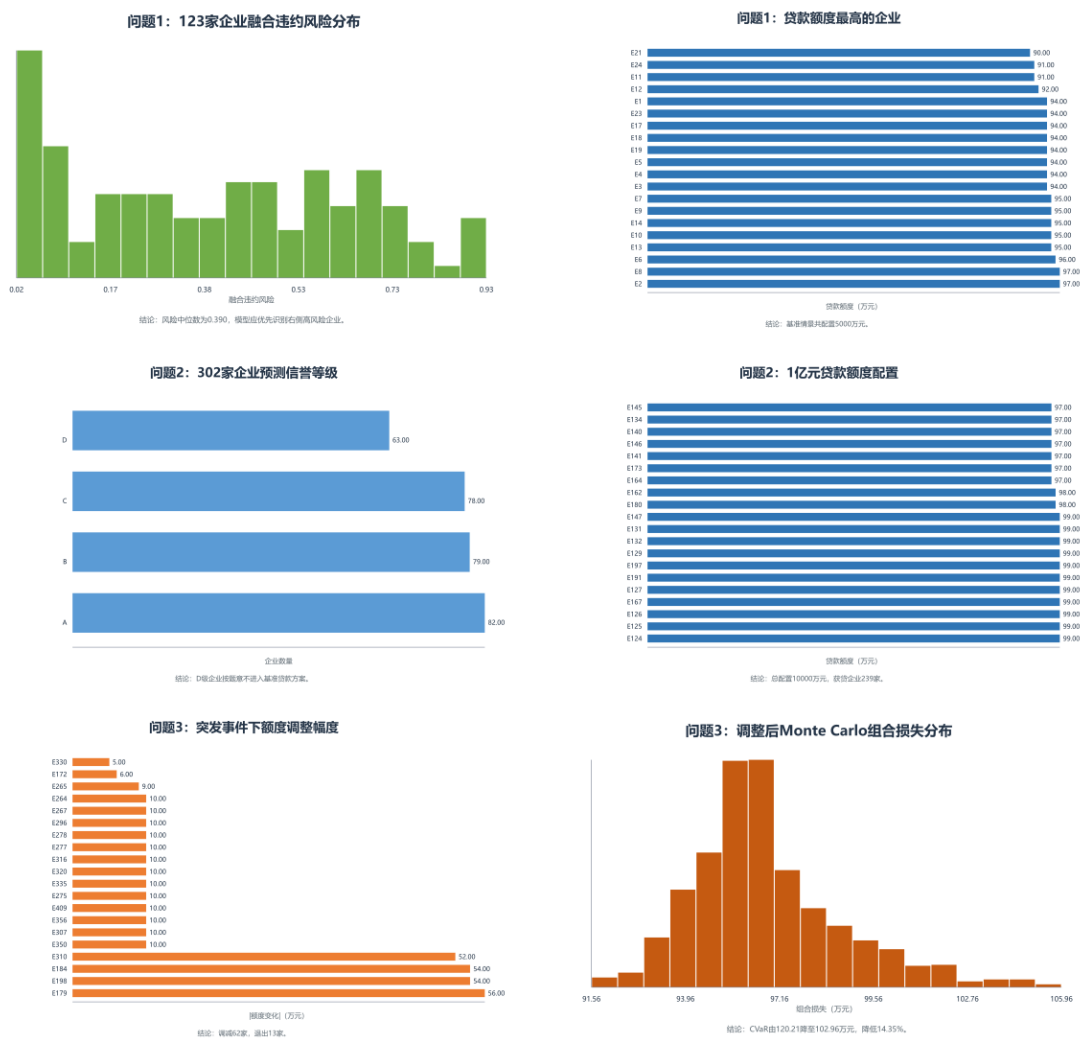


图 1 三个问题的数据、模型与结果图表总览

3 模型假设

1. **发票数据在总体上真实反映经营活动。**经清洗后，有效进销项发票可表示企业采购、销售和交易关系；作废及红字发票作为异常或冲销信息处理。该假设使发票能够聚合为企业信用特征，但所得风险不能完全替代财务审计。
2. **一年贷款期内基准违约关系相对稳定。**贷款期限仅为 1 年，在不存在重大冲击时，交易特征与违约风险的基本关系不发生结构性改变。突发事件造成的偏移在第三问单独修正。
3. **客户流失率主要由利率和信用等级决定。**附件给出了二者的统计关系，其他营销和竞争因素视为随机波动；模型仅在附件利率范围内插值，不进行外推。
4. **领域对齐后两类企业共享基本违约机制。**两类样本均为中小微企业并具有同构发票特征，CORAL 用于修正统计尺度差异；Bootstrap 用于减轻小样本迁移的过度自信。
5. **突发风险可由行业直接冲击和一阶传播近似。**现有数据不足以还原完整供应链网

络，故用行业共同冲击与上下游集中度构造传播代理，在可辨识性与复杂度之间折中。

4 符号说明

符号	含义	单位或范围
i, j, s	企业、指标和情景编号	无量纲
X_{ij}, z_{ij}	原始指标及正向化标准指标	依指标而定； 无量纲
w_j	CRITIC 客观权重	$[0, 1]$
S_i	TOPSIS 经营安全度	$[0, 1]$
p_i^L, p_i^T, p_i	Logistic 风险、TOPSIS 风险和融合风险	$[0, 1]$
θ	风险融合系数	$[0, 1]$
G_i, y_i	企业信誉等级、历史违约状态	A-D; 0 或 1
x_i, b_i	贷款额度、是否授信变量	万元; 0 或 1
$r_i, d_i(r_i)$	年利率和客户流失率	$[4\%, 15\%]$; $[0, 1]$
η, λ	违约损失率和风险厌恶系数	无量纲
B	银行信贷预算	万元
$\mathbf{C}_s, \mathbf{C}_t$	源域和目标域协方差矩阵	无量纲
$\bar{p}_i, \sigma_i, p_i^*$	Bootstrap 平均风险、标准差、修正风险	$[0, 1]$
$e_i, h_{is}, \rho, \gamma$	企业暴露度、情景冲击、传播与放大系数	无量纲
$L_s(\mathbf{x})$	贷款组合在情景 s 中的损失	万元
VaR_α	置信水平 α 下的分位损失和尾部均值	万元
CVaR_α		

5 数据预处理与特征构建

原始发票数据按企业、时间、发票方向和状态进行汇总。首先统一企业编号和日期格式，删除完全重复记录；将有效发票计入正常交易，将作废发票和负数发票分别用于构造异常率；对于连续特征采用 IQR 法检测极端值，并进行上下分位缩尾，以保留异常企业所包含的风险信息而不直接删除样本。时间序列中的少量连续缺失采用线性插值，非时间变量缺失使用同类中位数填补。

最终构建 12 项风险特征：有效进项额、有效销项额、净流入代理、进销项交易对手数、综合作废率、综合负数率、上下游集中度、经营波动率、经营趋势以及进销项最

大交易对手占比。Logistic 和 CORAL 使用 Z-score 标准化：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}, \quad (1)$$

而 TOPSIS 使用 $[0, 1]$ 正向归一化。所有标准化参数只由相应训练数据计算，以避免验证集信息泄漏。

6 问题一：融合信用风险与信贷优化

6.1 CRITIC-TOPSIS 经营评价

对于正向指标采用

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}, \quad (2)$$

负向指标采用其反向形式。第 j 项指标的信息量和权重分别为

$$C_j = \sigma_j \sum_{k=1}^m (1 - r_{jk}), \quad w_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^m C_j}. \quad (3)$$

加权矩阵 $v_{ij} = w_j z_{ij}$ 与正、负理想解的距离为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^-)^2}, \quad (4)$$

经营安全度与评价风险为

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, \quad p_i^T = 1 - S_i. \quad (5)$$

CRITIC 赋权中，进项最大交易对手占比、综合负数率和销项最大交易对手占比的权重分别为 0.1166、0.1072 和 0.0941，表明集中度和异常交易是区分企业的重要因素。

6.2 类别加权 Logistic 与风险融合

以 $y_i = 1$ 表示历史违约，建立

$$p_i^L = \frac{1}{1 + \exp[-(\beta_0 + \beta^T \mathbf{x}_i)]}. \quad (6)$$

由于违约样本较少，最小化类别加权交叉熵与 L2 惩罚：

$$\min_{\beta} - \sum_i \omega_i [y_i \ln p_i^L + (1 - y_i) \ln(1 - p_i^L)] + \frac{\lambda_r}{2} \|\beta\|_2^2, \quad (7)$$

其中 $\lambda_r = 0.8$ 。模型采用 IRLS/Newton 法迭代，参数最大改变量小于 10^{-7} 时停止。

定义融合风险

$$p_i = \theta p_i^L + (1 - \theta) p_i^T, \quad (8)$$

并在 $[0, 1]$ 内以 0.01 为步长, 选择使五折验证 Brier 分数最小的 θ 。得到 $\theta^* = 0.90$, 说明历史违约信息为主、经营评价为辅。

6.3 利率-额度联合决策

设客户接受贷款的概率 $a_i(r_i) = 1 - d_i(r_i)$, 违约损失率 $\eta = 0.60$ 。每万元贷款的净收益、预期损失和风险调整效用为

$$e_i(r_i) = a_i(r_i)[r_i(1 - p_i) - \eta p_i], \quad (9)$$

$$l_i(r_i) = a_i(r_i)\eta p_i, \quad (10)$$

$$u_i(r_i) = e_i(r_i) - \lambda l_i(r_i), \quad \lambda = 0.35. \quad (11)$$

对附件中的利率档枚举, 取 $r_i^* = \arg \max_r u_i(r)$ 。额度模型为

$$\max \sum_i x_i u_i(r_i^*), \quad (12)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_i x_i = B_1, \quad (13)$$

$$10b_i \leq x_i \leq 100b_i, \quad (14)$$

$$b_i = 0, \quad G_i = D, \quad (15)$$

$$x_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad b_i \in \{0, 1\}. \quad (16)$$

本文取 $B_1 = 5000$ 万元。程序先给可授信企业配置最低额度, 再按单位边际效用从高到低、以 1 万元为步长追加, 直至预算耗尽或触及上限。

6.4 求解结果与分析

表 2 问题一分级风险与贷款配置

评级	企业数	平均风险	贷款总额/万元	平均额度/万元	预期净收益/万元
A	27	0.1950	2000	74.07	24.15
B	38	0.3459	1658	43.63	4.79
C	34	0.4042	1342	39.47	5.16
D	24	0.7051	0	0	0

5000 万元全部配置给 99 家 A、B、C 级企业, D 级企业均不授信; 组合预期净收益 34.10 万元, 预期损失 69.63 万元。融合风险均值为 0.3990, 中位数为 0.3895; 历史违约组和未违约组的平均风险分别为 0.6802 和 0.3199。风险与额度的相关系数为 -0.9066 ,

风险与利率的相关系数为 0.6347，说明模型实现了高风险低额度及风险溢价定价。

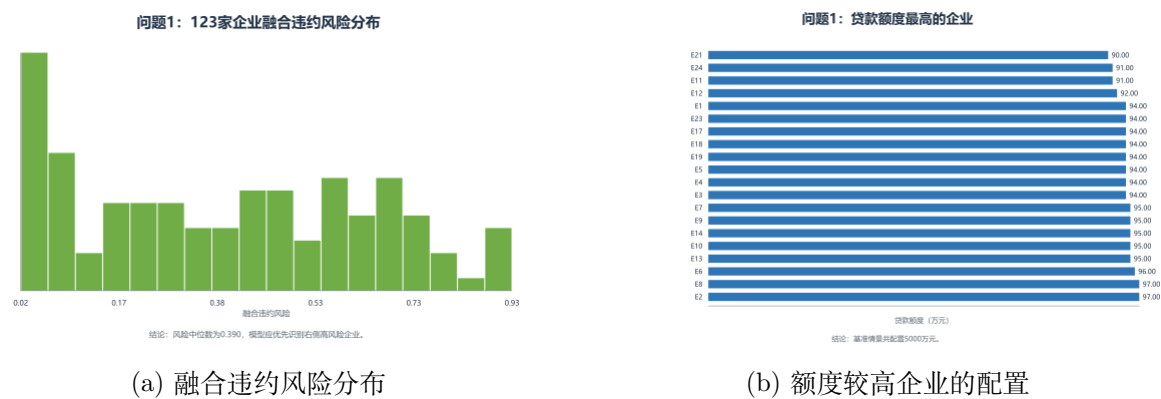


图 2 问题一风险与信贷配置结果

敏感性分析显示，LGD 由 0.60 降低 10% 至 0.54 时，净收益提高至 42.14 万元；提高至 0.66 时，净收益下降至 26.39 万元。风险厌恶系数在 0.315–0.385 变化时，净收益仅在 33.86–34.27 万元间变化。因此方案对实际追偿损失率较敏感，对风险偏好小幅变化较稳定。

6.5 模型检验

20 次重复五折分层交叉验证结果见表3。

表 3 问题一重复交叉验证结果

指标	均值	标准差	最小值	最大值
AUC	0.8030	0.0124	0.7867	0.8291
KS	0.5538	0.0369	0.4734	0.6273
Recall	0.7759	0.0306	0.7037	0.8148
Specificity	0.7281	0.0274	0.6563	0.7813
Brier	0.1751	0.0048	0.1653	0.1821
Kappa	0.3985	0.0329	0.3432	0.4776

模型风险等级与人工评级的加权 Kappa 为 0.5091，达到中等一致性。AUC 和 KS 表明模型适合风险排序；但 ECE 为 0.1888，且 Brier 略高于常数概率基准 0.1713，说明具体概率尚需 Platt 或等距回归校准。加入 10% 噪声后，风险排名 Spearman 仍为 0.9906，平均资金重分配比例为 2.52%，模型排序稳定。

7 问题二：CORAL 迁移与一亿元信贷策略

7.1 CORAL 领域对齐

记有标签源域为 $\mathcal{D}_s = \{(\mathbf{x}_i^s, y_i^s)\}_{i=1}^{123}$ ，无标签目标域为 $\mathcal{D}_t = \{\mathbf{x}_i^t\}_{i=1}^{302}$ 。分别计算

$$\mathbf{C}_s = \text{Cov}(\mathbf{X}_s) + \varepsilon \mathbf{I}, \quad \mathbf{C}_t = \text{Cov}(\mathbf{X}_t) + \varepsilon \mathbf{I}, \quad (17)$$

其中 $\varepsilon = 10^{-4}$ 。将源域白化后按目标域重新着色：

$$\widetilde{\mathbf{X}}_s = (\mathbf{X}_s - \boldsymbol{\mu}_s) \mathbf{C}_s^{-1/2} \mathbf{C}_t^{1/2} + \boldsymbol{\mu}_t. \quad (18)$$

于是 $\text{Cov}(\widetilde{\mathbf{X}}_s) \approx \mathbf{C}_t$ ，使带标签样本的统计结构更接近目标企业。

7.2 Bootstrap 不确定性修正与评级

对源域进行 80 次有放回抽样，每次在对齐后的样本上拟合 Logistic，得到目标企业预测 $\hat{p}_i^{(b)}$ 。定义

$$\bar{p}_i = \frac{1}{80} \sum_{b=1}^{80} \hat{p}_i^{(b)}, \quad \sigma_i = \sqrt{\frac{1}{79} \sum_{b=1}^{80} (\hat{p}_i^{(b)} - \bar{p}_i)^2}, \quad (19)$$

并构造保守风险

$$p_i^* = \min\{1, \bar{p}_i + 0.20\sigma_i\}. \quad (20)$$

按照源域 A、B、C、D 等级比例，在第一问融合风险上计算分位阈值，并将目标企业由低风险至高风险分级。

进一步对单位效用加入不确定性惩罚：

$$\tilde{u}_i = u_i - \eta_u \frac{\sigma_i}{\max_k \sigma_k} \max\{|u_i|, 0.01\}, \quad \eta_u = 0.20. \quad (21)$$

个体额度上限为

$$\bar{x}_i = \left\lfloor 10 + 90(1 - p_i^*)^{1.4} \left(1 - 0.45 \frac{\sigma_i}{\max_k \sigma_k}\right) \right\rfloor. \quad (22)$$

在 $\sum_i x_i = 10000$ 、 $10b_i \leq x_i \leq \bar{x}_i b_i$ 和 D 级禁贷约束下最大化 $\sum_i x_i \tilde{u}_i$ 。

7.3 求解结果与分析

表 4 问题二迁移评级与贷款配置

等级	企业数	平均风险	贷款总额 /万元	平均额度 /万元	平均利率 /%	预期净收益 /万元
A	82	0.0407	7448	90.83	8.49	186.61
B	79	0.2816	1772	22.43	14.98	-1.34
C	78	0.5614	780	10.00	15.00	-22.16
D	63	0.8139	0	0	-	0

共 239 家企业获得贷款，63 家 D 级企业不授信，1 亿元全部配置；预期净收益 163.11 万元，预期损失 103.84 万元。A 类企业占预算 74.48%，资金显著向低风险企业集中。修正风险与额度的相关系数为 -0.8509 ，预测不确定性与额度的相关系数为 -0.6895 ，说明模型同时惩罚高风险和高不确定性。

B、C 类合计净收益为负，源于题目“总额为 1 亿元”的强等式解释：A 类风险容量不足以单独承接全部预算，剩余资金被配置给相对次优企业。实际应用可增加 $\sum_i x_i \leq 10000$ 的对照情景，并为未投放资金设置机会收益。

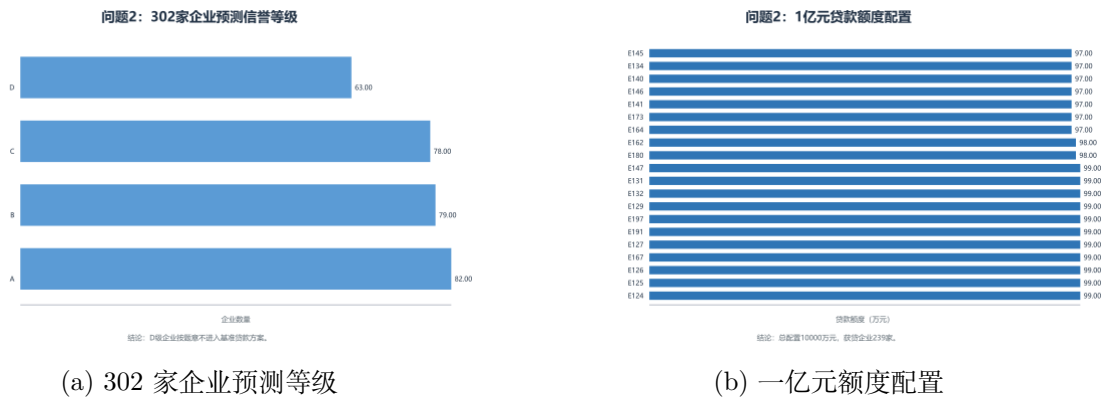


图 3 问题二迁移评级与信贷结果

7.4 模型检验

以 Frobenius 范数衡量协方差差异：

$$D_C = \|C_s - C_t\|_F. \quad (23)$$

对齐前 $D_C = 3.8674$ ，对齐后为 0.000362，改善 99.99%；平均标准化均值差异由 0.1144 降至接近 0。该结果证明统计结构对齐，而非目标域预测准确率达到 99.99%，真实精度仍需后续违约标签验证。

10% 噪声下，风险排序 Spearman 为 0.9918，等级一致率 91.67%，获贷集合 Jaccard 为 0.9552，平均资金重分配比例 2.82%。不确定性系数从 0.18 增至 0.22 时，获贷企业

从 241 家降至 238 家，净收益从 163.91 万元降至 161.67 万元，配置结构未发生剧烈改变。

8 问题三：突发事件下的稳健信贷调整

8.1 行业冲击与企业暴露度

依据企业名称将企业识别为制造业、批发零售、住宿餐饮及生活服务、建筑房地产、交通物流、科技信息服务、医疗健康和其他行业。定义暴露度

$$e_i = 0.45c_i + 0.35v_i + 0.20a_i, \quad (24)$$

其中 c_i 为上下游集中度， v_i 为标准化经营波动率， a_i 为作废率与负数率之和。集中度高、波动大、异常发票多的企业受到冲击时更脆弱。

各行业设置轻、中、重三档收入冲击中心，发生概率分别为 0.15、0.70 和 0.15；在档位中心加入标准差为 $\max\{0.18|\delta_g|, 0.015\}$ 的正态扰动。企业直接风险冲击为

$$h_{is}^D = -\tilde{\delta}_{g(i),s}(0.45 + 0.55e_i). \quad (25)$$

以行业平均冲击和集中度构造一阶传播：

$$h_{is}^P = \rho c_i \bar{h}_{g(i),s}^D, \quad \rho = 0.30, \quad (26)$$

总冲击 $h_{is} = \text{clip}(h_{is}^D + h_{is}^P, -0.20, 1.00)$ 。

8.2 情景违约概率与稳健风险

冲击作用于 Logit 空间：

$$p_{is}^{\text{shock}} = \frac{1}{1 + \exp[-(\text{logit}(p_i) + \gamma h_{is})]}, \quad \gamma = 1.15. \quad (27)$$

由 1200 个情景计算企业平均风险和 95% 分位风险，构造

$$p_i^R = 0.55\bar{p}_i^s + 0.45p_{i,0.95}^s. \quad (28)$$

再以 p_i^R 替代基础风险、将风险厌恶系数提高至 0.55，沿用第二问的额度优化规则。

情景 s 中的组合损失为

$$L_s(\mathbf{x}) = \sum_i x_i [1 - d_i(r_i)] p_{is}^{\text{shock}} \eta. \quad (29)$$

尾部风险采用

$$\text{CVaR}_\alpha = \min_{\tau} \left\{ \tau + \frac{1}{(1-\alpha)S} \sum_{s=1}^S \max[L_s(\mathbf{x}) - \tau, 0] \right\}, \quad \alpha = 0.95. \quad (30)$$

程序使用均值-P95 风险作为易求解的稳健代理进行配置，再使用上述 CVaR 对调整方案进行外部验收。

8.3 求解结果与分析

调整后仍投放 10000 万元，共 226 家企业获贷。相较问题二，6 家调增、62 家调减、13 家退出。表5表明平均损失和尾部损失同步下降。

表 5 突发情景下原方案与调整方案比较

指标	原方案/万元	调整方案/万元	改善幅度
平均损失	113.07	96.91	14.29%
$\text{VaR}_{0.95}$	—	101.44	—
$\text{CVaR}_{0.95}$	120.21	102.96	14.35%

企业平均冲击为 0.1015，平均风险增量为 0.0184；冲击强度与风险增量相关系数为 0.6200，企业暴露度与风险增量相关系数为 0.4046。住宿餐饮及生活服务业平均冲击最大，医疗健康行业在部分情景中受益。行业内部仍存在明显异质性，因而模型进行企业级而非简单行业级增减。

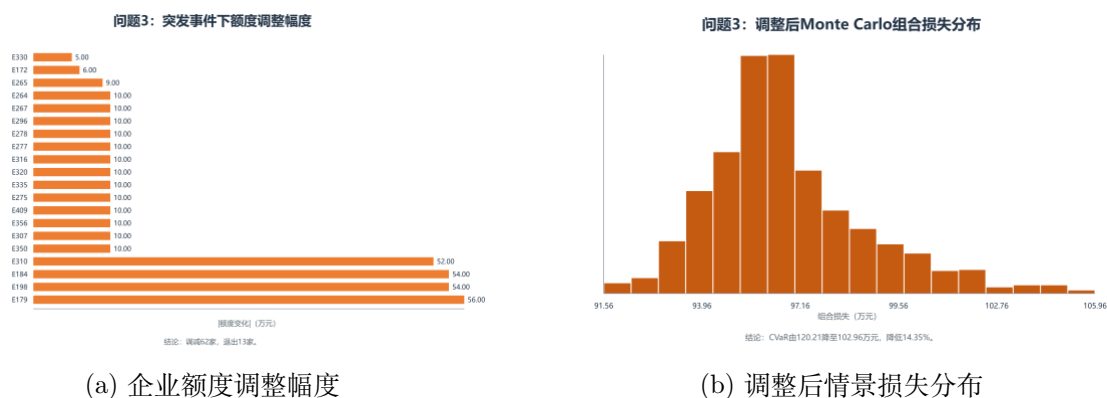


图 4 问题三额度调整与组合损失

8.4 模型检验

随着情景数由 200 增加至 1200，CVaR 依次为 103.255、103.188、103.326、103.161、103.062 和 102.956 万元，相对最终值最大偏差不超过 0.36%，表明 1200 个情景已基本收敛。

传播系数 ρ 上下变化 10% 时, 获贷企业数保持 226 家, CVaR 变化约 0.15%; 风险放大系数 γ 上下变化 10% 时, 获贷企业数为 225–228 家, CVaR 变化约 1.2%。10% 输入噪声下, 风险排序 Spearman 为 0.9889, 等级一致率 91.32%, 平均资金重分配比例 2.35%, CVaR 最大相对变化 2.40%。模型具有较强抗干扰能力。

9 模型综合评价

9.1 模型优点

1. **评价与预测融合。**CRITIC–TOPSIS 补充经营解释, Logistic 利用违约标签, 平均 AUC 达到 0.8030、KS 达到 0.5538, 兼顾可解释性和排序能力。
2. **从评分直接落地到决策。**利率、流失率、违约损失和额度在同一效用框架内求解, 三问均严格满足预算、10–100 万元额度和 D 级禁贷约束。
3. **能够处理无标签冷启动。**CORAL 使协方差差异降低 99.99%, Bootstrap 又显式惩罚不确定性; 10% 噪声下目标域风险排序相关仍为 0.9918。
4. **关注极端损失。**稳健调整使平均损失下降 14.29%、CVaR 下降 14.35%, 且情景收敛偏差小于 0.36%。
5. **易复现和扩展。**核心运算为矩阵分解、重复拟合和排序, 复杂度约为 $O(nm^2 + m^3 + Sn + n \log n)$; 本题 $m = 12, n \leq 302, S = 1200$, 无需商业软件即可完成。

9.2 模型不足与改进

1. 123 家源域样本偏少, 概率校准不足; ECE 为 0.1888, Brier 未显著优于常数概率基准。未来应增加跨年度数据并进行 Platt 或等距校准。
2. 目标域没有真实违约标签, CORAL 只能证明统计结构对齐, 不能替代外部精度检验; 可采用类别条件 CORAL、MMD 和高置信伪标签, 并用后续违约数据验证。
3. 行业冲击和传播参数包含情景假设, 且供应链只采用一阶代理; 可引入真实行业产出、停工率和交易网络, 并直接求解 CVaR 混合整数模型。对 1 亿元预算也应同时考察“必须全部投放”和“允许保留流动性”两种政策。

10 结论

本文围绕中小微企业信贷风险评价、无标签企业风险迁移和突发事件稳健调整建立了一套递进式模型。第一问通过 CRITIC–TOPSIS 与代价敏感 Logistic 融合, 把发票经营行为与历史违约信息结合; 第二问使用 CORAL 与 Bootstrap 将风险知识迁移至无信贷记录企业; 第三问利用行业冲击、暴露度和一阶传播构建随机情景, 并以 CVaR 检验尾部损失。

结果显示, 模型能够有效区分企业风险并形成满足业务约束的差异化授信方案。领域迁移显著缩小了源、目标样本的统计差异, 稳健调整在总额不变的情况下明显降低极端情景损失。噪声试验、敏感性分析和收敛检验进一步表明, 主要结论对普通数据误差

和参数小幅变化较稳定。该框架可推广到供应链金融、小微企业保险定价和无抵押经营贷等相似场景。

参考文献

- [1] 方匡南, 李京茂, 范欣妍, 等. 小微企业多源信息迁移学习信用评分 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(5): 1320–1332.
- [2] 解维敏, 吴浩, 冯彦杰. 数字金融是否缓解了民营企业融资约束?[J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(12): 3129–3146.
- [3] 曾燕, 杨雅婷, 徐凤敏, 等. 消费金融研究综述 [J]. 系统工程理论与实践, 2022, 42(1): 84–109.
- [4] Suryanto H, Mahidadia A, Bain M, et al. Credit risk modeling using transfer learning and domain adaptation[J]. Frontiers in Artificial Intelligence, 2022, 5: 868232.
- [5] Berloco C, De Francisci Morales G, Frassinetti D, et al. Predicting corporate credit risk: Network contagion via trade credit[J]. PLOS ONE, 2021, 16(4): e0250115.
- [6] Arcuri M C, Gandolfi G, Laurini F. Robust portfolio optimization for banking foundations: A CVaR approach for asset allocation with mandatory constraints[J]. Central European Journal of Operations Research, 2023, 31: 557–581.
- [7] Pinar M C. A relative robust approach on expected returns with bounded CVaR for portfolio selection[J]. European Journal of Operational Research, 2022, 296(1): 325–338.
- [8] Liao Z, Li X. Kernel density estimation based distributionally robust mean-CVaR portfolio optimization[J]. Journal of Global Optimization, 2022, 84(4): 1053–1077.
- [9] Géron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow[M]. 3rd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

A 程序环境与运行方法

程序使用 Python 3.14.5, NumPy 2.5.1, Pandas 3.0.5 和 OpenPyXL 3.1.5。安装与运行命令为：

```
pip install numpy pandas openpyxl
python code/model_solver.py
python code/result_analysis.py
python code/model_validation.py
```

完整程序随 Overleaf 工程存放于 code/目录。model_solver.py 完成三个问题的建模与求解；result_analysis.py 完成描述统计和敏感性分析；model_validation.py 完成交叉验证、领域检验、收敛和噪声鲁棒性分析。为控制论文页数，以下列出关键程序片段，完整源代码作为电子附录提交。

Listing 1 风险融合与迁移预测核心代码

```

1 # Q1: fuse supervised risk and TOPSIS risk
2 theta_grid = np.linspace(0, 1, 101)
3 briers = [np.mean((t * cv_pred + (1-t) * topsis_risk-y)**2)
4           for t in theta_grid]
5 theta = theta_grid[np.argmin(briers)]
6 risk1 = theta * logit_prob + (1-theta) * topsis_risk
7
8 # Q2: CORAL alignment and uncertainty correction
9 Xs_aligned = (Xs-ms) @ matrix_power(Cs, -0.5) \
10              @ matrix_power(Ct, 0.5) + mt
11 risk_mean = boot_pred.mean(axis=0)
12 risk_std = boot_pred.std(axis=0, ddof=1)
13 risk2 = np.clip(risk_mean + 0.20*risk_std, 0.001, 0.999)

```

Listing 2 情景风险与 CVaR 核心代码

```

1 stress_prob = sigmoid(logit_base[None, :] + gamma * shocks)
2 robust_risk = np.clip(0.55 * stress_prob.mean(axis=0)
3                   + 0.45 * np.quantile(stress_prob, 0.95, axis=0),
4                   0.001, 0.999)
5 scenario_loss = np.sum((loan[None, :] * accept[None, :]
6                       * stress_prob * lgd, axis=1)
7                       var95 = np.quantile(scenario_loss, 0.95)
8                       cvar95 = scenario_loss[scenario_loss >= var95].mean()

```

B 中间结果与数据文件

CRITIC 权重向量按 12 项指标顺序为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{w} = & (0.07981, 0.07289, 0.07233, 0.06559, 0.06524, 0.08112, \\ & 0.10719, 0.08038, 0.08700, 0.07774, 0.11659, 0.09410), \end{aligned} \quad (31)$$

且 $\sum_j w_j = 1$ 。CORAL 对齐前后的协方差距离为 3.867436 和 0.000362。三个问题的总额差、低于 10 万元户数、超过 100 万元户数和 D 级贷款总额均为 0。

处理后的特征库及完整结果位于 data/目录，包括：

1. 2020C_ 数据预处理与特征库.xlsx：原始特征、缩尾特征、标准化特征和处理记录；
2. 问题 1_ 风险与信贷策略.csv：123 家企业风险、额度、利率和收益；
3. 问题 2_ 风险迁移与 1 亿元策略.csv：302 家企业迁移风险、评级和策略；
4. 问题 3_ 突发事件稳健调整策略.csv：行业冲击、稳健风险及额度变化；
5. 问题 3_MonteCarlo 情景损失.csv：1200 个情景的原方案和调整方案损失；
6. 输入噪声鲁棒性汇总.csv 和参数敏感性分析.csv。

C 补充检验表

表 6 10% 输入噪声下的鲁棒性结果

问题	排名 Spearman	等级一致率	获贷 Jaccard	平均重分配比例
问题一	0.9906	—	1.0000	2.52%
问题二	0.9918	91.67%	0.9552	2.82%
问题三	0.9889	91.32%	0.9284	2.35%

表 7 Monte Carlo 样本量收敛检验

情景数	平均损失/万元	VaR/万元	CVaR/万元	CVaR 相对偏差
200	97.072	101.459	103.255	0.291%
400	97.024	101.794	103.188	0.226%
600	96.931	101.911	103.326	0.359%
800	96.902	101.722	103.161	0.199%
1000	96.918	101.540	103.062	0.103%
1200	96.911	101.445	102.956	0